

31541	火 3	アリの巣で体験する自己組織化現象	土畑 重人	生物
授業の目標・概要	授業の目的： ・英語原著論文の基本的な構成を知り、そこから有益な情報を抽出するための基本的技術を得る。 ・実習を通して、コミュニケーションツールとしての発表スライドの構成方法を習得する。 ・アリの観察を契機に、身近な生物多様性の重要性への意識を涵養する。 授業の概要： アリは群れで生活する「社会性昆虫」の一種である。群れとしての行動によって、アリは一個体では実現しえないような大規模な構造（巣や行列など）を実現することができる。構造が生成するメカニズムは、生物学における「自己組織化」現象の典型例として研究が進められてきた。 本授業においては、アリの社会が示す興味深い群れ現象を報告した英語原著論文を読解するところから始め、野外で採取した実際のアリを用いて群れ現象を測定することを試みる。グループワークの成果のプレゼンテーションを行うことで、効果的なスライド構成方法についても学ぶ。視点の異なる他受講生との活発な議論を希望する。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。受講生の主体的な参画を望みます。			
授業のキーワード	授業のタイプ「問題発見・解決型」、進化生物学・生態学・野外生物学、動物行動学・システム生物学、社会性昆虫（アリ）			
教科書	次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31542	火 3	非凡なタンパク質を探索しよう！	若杉 桂輔	化学
授業の目標・概要	（授業の概要） 全ての生き物において、タンパク質は、DNA 遺伝情報をもとに合成され、生命活動を維持するのに必須の生体分子である。タンパク質は、食事としても体に取り入れる必要がある栄養素でもあり、また、医薬分野や産業的にも利用されている。本ゼミナールでは、この身近な分子「タンパク質」をターゲットに、自ら問題を発見し、科学的な問いとして設定し、問題を解決するプロセスを通じて、主体性を育成する。 （授業の目標） ・未知なる問いへの探求姿勢、問題発見・解決する能力、論理的思考力を身に付ける。 ・グループでの協同学習により、分析的、批判的思考、建設的議論、コミュニケーション能力を鍛えることを目指す。 ・文献検索、研究倫理の理解、論文読解能力、プレゼンテーション能力、レポート・論文執筆能力などのサイエンティフィック・スキルを身に付ける。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価する。			
授業のキーワード	問題発見・解決型、化学・生物学、タンパク質、分子、生命科学、グループワーク			
教科書	次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉 桂輔・宮島 謙 編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31543	火 3	"群れ"を科学する	古川 亮	生産技術研究所
授業の目標・概要	鳥、魚、さらにはバクテリアといった生物(アクティブマター)はしばしば巨大な群れを作って運動することが知られています。また、ソフトマターと呼ばれるある種の物質群では様々な協同的な動きが観測されることが知られています。このような現象を理解するために、多くの研究が行われてきましたが、その機構については現在も十分な理解が得られていないことが多いです。この授業では、なんらかの特徴を有する構成要素(モデル生物個体、モデル物質要素)が集まった場合に、どのような振る舞いをするか？それはどのような意味があるのか？実際の現象を説明しうるか？といったテーマについて、皆さんがモデルを考え、議論し、考察・解析を深めてゆきます。教員はなるべく後方支援、あるいは監督者という立場に徹したいと思いますので、参加者の皆さんの能動的な参加を期待します。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	アクティブマターの物理、集団運動・群れ、相互作用、数理モデル			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			